PalletizOS 스모크 자동화 PASS · FAIL 판정 기준

자동화가 항목 하나하나를 어떻게 PASS/FAIL로 결정하는지 — 규칙 · 흐름 · 실패 조건 · 실제 예시

작성 2026-10-21
대상 PalletizOS v1.1.0 · Dr.Dart-Platform 3.7.0 (가상 제어기)
근거 run_smoke.py · flows*.py · logcheck.py (실제 코드 기준)

1 한 줄 정의와 결과 6종

DEFINITION

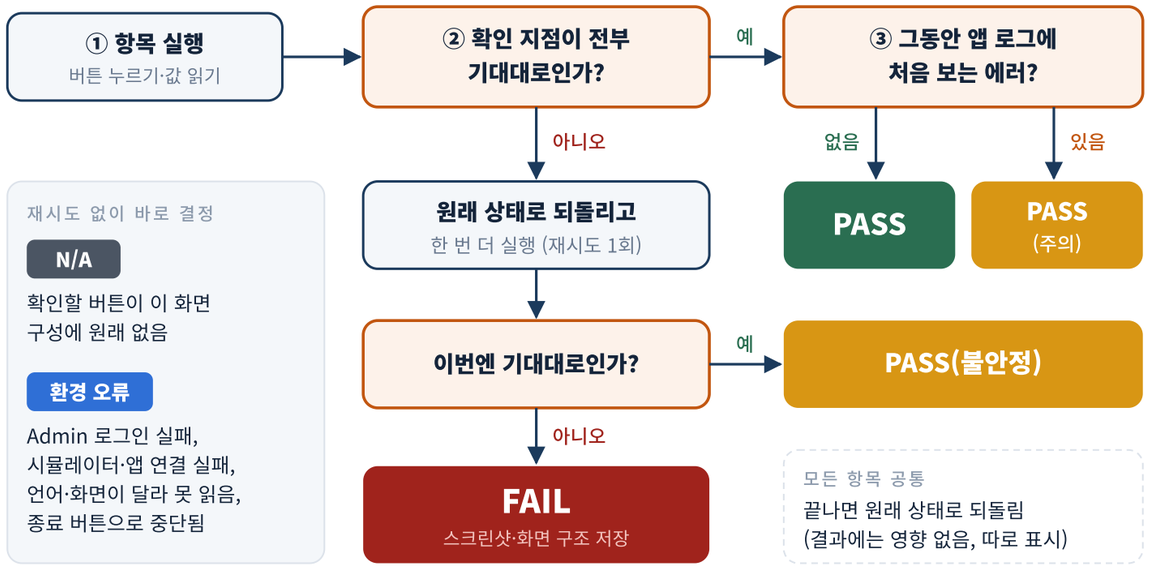
PASS = 버튼을 눌렀을 때 화면 값이 기대대로 바뀌고, 앱 로그에 있어야 할 기록이 남고, 에러 문구가 뜨지 않은 것.
FAIL = 이 중 하나라도 어긋났는데, 되돌린 뒤 한 번 더 해도 또 어긋난 것.

결과	쉽게 말하면	결함으로 셈	표시창
PASS	한 번에 기대대로 동작, 로그도 깨끗함	—	PASS
PASS(주의)	화면은 정상인데 앱 로그에 **처음 보는 종류의 에러**가 찍힘	아니오	WARN
PASS(불안정)	1차 실패 → 되돌리고 다시 하니 통과	아니오	WARN
FAIL	1차·2차 **둘 다** 기대와 다름	예	FAIL
N/A	확인할 버튼이 이 화면 구성에 **원래 없음** (예: 4K 화면의 H06)	—	N/A
환경 오류	제품이 아니라 **실행 조건** 문제로 확인을 못 함 (Admin 로그인·시뮬레이터 등)	아니오	SKIP

핵심
재시도는 **FAIL일 때만 1번**. 두 번 모두 실패해야 FAIL이라서, 일시적인 응답 지연으로 FAIL이 나지 않습니다.

2 판정 흐름 — 항목 하나가 결과를 받기까지

FLOW



3 FAIL이 되는 6가지 경우

FAIL CONDITIONS

아래 중 **하나라도** 해당하면 그 시도는 실패입니다. 두 번 연속 실패하면 FAIL입니다.

#	경우	쉽게 말하면	실제 메시지 예
F1	**값이 다름**	눌렀는데 숫자·글자가 규칙과 다르게 바뀜	`진행률 37% ≠ 기대 38% (N=15/40)`
F2	**안 바뀜** (시간 초과)	정해진 시간(5~10초, Recovery·홈 이동은 최대 45초) 안에 화면이 그대로	`'Enable Robot' 후 버튼이 'Disable Robot'(으)로 안 바뀜`
F3	**로그 없음**	동작했으면 앱 로그에 남아야 할 기록이 5초 안에 안 찍힘	`로그에 'Servo ON' 없음`
F4	**에러 문구**	새로 뜬 글자에 error·fail·오류·실패 등. **"Safety zone error"는 제외** · 적용: H02·H03·H06·H08·녹화 시나리오	`레시피 적용: 에러 문구 표시 ['Load failed']`
F5	**못 찾음·안 눌림**	있어야 할 버튼·메뉴가 없거나 눌러도 반응 없음	`: 메뉴 항목 누락: ['Delete', 'Edit Recipe', …]`
F6	**화면끼리 다름**	두 화면에 나온 같은 값이 서로 다름	`Solution Version v1.1.0 ≠ Home 표시 v1.1.1`

F5는 먼저 의심부터. 제품 결함일 수도, 자동화가 화면을 못 다룬 것일 수도 있습니다. 실패 스크린샷에 해당 버튼이 **보이는데** 실패했다면 자동화 쪽 문제 → `--mode mouse`(실제 클릭)로 다시 돌려 비교합니다. 10-19 실행의 H06·R04 FAIL이 이 경우였습니다.

4 예시: H05 박스 [+] 한 번

EXAMPLE

레시피가 **4층 × 층당 10박스 = 전체 40개**, 지금 **2층에 박스 5개**가 쌓인 상태에서 박스 [+]를 누르면:

```
// 완료 박스 수 N = (층-1) × 층당 박스 + 현재 층 박스
누르기 전   N = (2-1)×10 + 5 = 15    진행률 = 15÷40 = 37.5% → 38%
누른 뒤     N = 16 → 기대: 층 2/4 · 박스 6/10 · 진행률 40%
            [-] 활성 (N>0) · [+] 활성 (N<40)
```

PASS
화면이 **2층 · 6/10 · 40%**, 버튼 두 개 모두 활성 → 기대와 전부 일치
→ 다시 [−]를 눌러 **15**로 되돌림

FAIL
화면이 **2층 · 6/10 · 38%**로 남음 (F1)
→ 되돌리고 다시 해도 38% → **FAIL**
메시지: 진행률 38% ≠ 기대 40% (N=16/40)

값은 이미지가 아니라 글자로 읽습니다. Windows 접근성 정보(UIA)로 버튼 이름·숫자·활성 여부를 읽어 계산값과 비교합니다. 창 크기나 겹친 창의 영향을 받지 않고, 실패 메시지에 "무엇이 무엇과 달랐는지"가 값 그대로 남습니다.

무엇과 비교하나 · 전체 판정은 어떻게

확인 근거 4종, "새 로그 에러"를 가리는 법, 30여 개 결과를 하나의 판정으로 묶는 순서, 결과별로 할 일

작성 2026-10-21
상세 문서 dart_autotest/MANUAL.md 6장
실제 사례 2026-10-19 16:22 실행 (31항목)

5 기대값은 어디서 오나 — 확인 근거 4종

ORACLE

1 화면 값의 규칙
누르기 전 값으로 누른 뒤 값을 계산해 비교. 예: 박스 [+] → N+1, 진행률 = N÷전체, [−]는 N=0일 때만 비활성 · 토글 Off → 그 열의 버튼 비활성

2 화면끼리 일치
시작 전에 Home 값(레시피 이름·층·박스·버전)을 기억해 두고 다른 메뉴의 같은 값과 비교. 예: Recipes의 In Use = Home 레시피 · Settings 버전 = Home 버전

3 앱 로그 기록
`C:\Dr.Dart-Platform\logs\오늘날짜*.log`에서 동작 직후 줄을 찾음. 예: Enable → `Servo ON` · 홈 이동 → `0506` · Recovery → `0511` · DO 출력 → `setDigitalOutput 200 OK` · Log 화면 최신 줄 = 파일 마지막 ModuleLog

4 에러 문구 금지
눌렀을 때 새로 나타난 글자에 `error` · `fail` · `failed` · `exception` · `오류` · `실패`가 있으면 실패. 단 **"Safety zone error"**는 시뮬레이터 안전 설정 때문에 항상 떠서 제외

기억할 것
기대값은 **사양서 수치가 아니라 같은 화면의 규칙·다른 화면·로그**에서 옵니다. 그래서 레시피가 바뀌어도 판정 기준을 고칠 필요가 없습니다.

6 "새 로그 에러" 가리는 법 — PASS(주의)

LOG CHECK

앱은 평소에도 에러 줄을 남깁니다(로그인 실패 시도, 서버 조회 실패 등). 그래서 **에러가 있느냐**가 아니라 **처음 보는 종류냐**로 봅니다.

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
항목 시작 때 로그 파일 **끝 위치** 기억	그 뒤 새 줄 중 [error] 줄만	숫자를 모두 #으로 → 에러 "종류"	기준 목록에 **없으면** 새 에러

```
// 원문 (로그 한 줄)
[10:02:11.5][error][DP] [DataSyncManager] GET, status: 404, reason: 'Request failed with status code 404'
// 종류(서명) – 숫자만 다른 같은 에러는 하나로 묶임
[DataSyncManager] GET, status: #, reason: 'Request failed with status code #'
```

기준 목록
`baseline_errors.txt` — 평소에도 찍히는 "정상 소음" 종류 (현재 10종)

새 에러가 정상 소음이면
`approve_errors.bat` 실행 → 목록에 추가 → 다음부터 PASS

※ 실행 전부터 있던 에러 줄은 보지 않습니다. 화면 확인이 PASS여도 새 에러가 있으면 PASS(주의)이고, 1차 실패 후 통과한 경우에는 PASS(불안정)이 우선합니다.

7 전체 판정 — 위에서부터 먼저 맞는 것 하나

VERDICT

순서	조건	전체 판정	최종 배지
1	■ 자동화 종료를 누름	**중단**	STOP
2	FAIL이 **1개라도** 있음	**보류** — 결함 확인	FAIL
3	FAIL 없음, 환경 오류가 1개 이상	**재실행 필요**	FAIL
4	PASS(주의)·PASS(불안정)이 1개 이상	통과(주의)	PASS
5	전부 PASS 또는 N/A	통과	PASS

실제 사례 — 2026-10-19 16:22 · PALLETIZOS V1.1.0 · 31항목

29	2	0	보류
PASS	FAIL (H06 · R04)	주의·N/A·환경	전체 판정 (순서 2)

H06 `확대 선택지가 부족함 ([])` · R04 : `메뉴 항목 누락` — 둘 다 백그라운드 방식에서 드롭다운·메뉴가 열리지 않은 경우로, 제품 결함이 아니라 자동화 쪽 과제(F5)로 분류됨

※ 일부 항목이 실행되지 못하고 끝나면 남은 항목은 환경 오류로 채워져 "재실행 필요"가 됩니다. 일부만 돌았는데 "통과"로 보이는 일은 없습니다.

8 결과별로 할 일 · 판정하지 않는 것

ACTION

결과	할 일
PASS	없음
PASS(주의)	리포트의 로그 줄 확인 → 평소 소음이면 `approve_errors.bat`, 처음 보는 오류면 이슈 검토
PASS(불안정)	반복되면 `elements.yaml`의 `speed`를 낮춰 보고, 그래도 반복되면 제품 응답 지연 의심
FAIL	메시지 → 스크린샷 → 화면 구조(UI 트리) 순서로 확인. 버튼이 보이는데 실패면 `--mode mouse`로 재확인, 화면이 실제로 틀렸으면 이슈 등록
환경 오류	메시지의 원인(Admin 비밀번호, 시뮬레이터, 앱 연결)을 고친 뒤 다시 실행

실행 중 상태 표시창
항목 실행 중엔 **ING** → 항목이 끝나는 순간 그 결과(**PASS**·**FAIL**·**WARN**·N/A·SKIP)를 1초 표시 → 다음 항목에서 다시 ING. 제목 줄에 누적(예: `18/33 · 통과 11 · 실패 5 · 제외 1`), 칩 색은 각 항목의 최종 결과

판정하지 않는 것
응답 속도·성능 · 화면 디자인·배치·색 · 3D 뷰 그림 · "Safety zone error" 배너 · 실행 전부터 있던 로그 에러 · 원상복구 성공 여부 (리포트에 따로 표시)